

DAF zekering- en relaiskast

Docentenversie / correctiemodel · MBO niveau 3 Bedrijfsautotechniek · meten met multimeter en Fluke 123 ScopeMeter

Meten is weten. Gissen is missen. Gokken is dokken.

Doel van deze set

Studenten oefenen diagnose aan een DAF zekering-/relaiskast vanuit de werkplaatsregel: meten is weten. De opdrachten zijn geschikt als drie meetstations of als één langere praktijkopdracht.

Benodigheden en voorbereiding

- DAF truck of veilige trainingskast met dekselkaart.
- Digitale multimeter, Fluke 123 ScopeMeter, meetpennen/backprobes.
- Docent kiest vooraf meetbare posities voor KL.30, KL.15, ACC, één zekering en één relais.
- Indien mogelijk één gesimuleerde fout: defecte zekering, losse voeding, slechte massa of relais zonder aansturing.

Niveau	Verwachting
MBO 3	Student kan zelfstandig meten, meetwaarden verklaren en een logische vervolgstap kiezen. Hij/zij hoeft niet het volledige DAF-schema uit het hoofd te kennen.
Differentiatie omhoog	Laat student spanningsval onder belasting en massa-geschakelde relisaansturing aantonen met scopebeeld.
Differentiatie omlaag	Geef zekering-/relaiscodes alvast en laat focussen op correct meten en noteren.

Correctiemodel opdracht 1 — KL.30, KL.15 en ACC

Meetpunt	Verwachte meetwaarden	Beoordeling / vervolg
KL.30	Contact uit: $\pm 24V$ ACC: $\pm 24V$ Contact aan: $\pm 24V$ Motor draait: $\pm 27-28V$	Altijd voeding. Bij geen spanning: hoofdvoeding, voorgeschakelde zekering of aansluiting controleren.
KL.15	Contact uit: 0V ACC: meestal 0V Contact aan: $\pm 24V$ Motor draait: $\pm 27-28V$	Contactgeschakelde voeding. Bij lage spanning: spanningsval, relais of voedingslijn controleren.
ACC	Contact uit: 0V ACC-stand: $\pm 24V$ Contact aan: $\pm 24V$ of afhankelijk van uitvoering	Accessoirelijn. Uitvoering kan verschillen; student moet contactstand en meetpunt onderbouwen.

Te verwachten scopebeeld

- Bij inschakelen van KL.15/ACC: stijgende flank van 0V naar ongeveer 24V.
- Bij slechte verbinding kan de spanning traag opkomen, dippen of onder belasting wegvallen.
- Student moet contactstand, meetpunt en massa-aansluiting kunnen benoemen.

Veelgemaakte fouten

Massa op een twijfelachtig punt kiezen; geen contactstand noteren; 12V verwachten in een 24V truck; conclusie trekken zonder te meten.

Correctiemodel opdracht 2 — zekering meten

Waarneming	Betekenis	Vervolgstap
Beide kanten $\pm 24V$	Zekering geleidt en voeding is aanwezig.	Verder meten na zekering: verbruiker, relais, massa, kabel.
Één kant $\pm 24V$, andere kant $0V$	Zekering defect of slecht intern contact.	Juiste ampèrage plaatsen; oorzaak overstroom zoeken.
Beide kanten $0V$	Geen voeding naar deze zekering of verkeerde contactstand.	Voedingstype controleren: KL.30/KL.15/ACC; voorgeschakelde zekering/relais meten.
Hoge spanningsval over zekering	Overgangsweerstand in zekering/voet.	Zekeringvoet inspecteren, warmte/verkleuring, onder belasting meten.
Scope toont korte dip	Intermitterende onderbreking of slecht contact.	Stekker/kabelboom/zekeringvoet gericht controleren.

Beoordelingskern

Een goed antwoord bevat altijd: meetpunt, contactstand, gemeten spanning, vergelijking met verwachte waarde en een logische vervolgstap. Alleen “zekering kapot” zonder meetonderbouwing is onvoldoende.

Correctiemodel opdracht 3 — relaiscircuit

Meting / situatie	Interpretatie
Pen 30 geen spanning	Hoofdvoeding ontbreekt. Zoek vóór het relais: zekering, voedingslijn, hoofdrelais, connector.
Spoel krijgt geen spanning/massa	Relais wordt niet aangestuurd. Zoek KL.15/ACC, schakelaar, ECU-aansturing, massa of voorwaarde.
Spoel krijgt spanning maar relais klikt niet	Relais defect of verkeerde relais/pinbezetting.
Relais klikt, pen 87 blijft 0V	Relaiscontact defect of pen 30 ontbreekt.
Pen 87 heeft $\pm 24V$ maar verbruiker werkt niet	Kabel naar verbruiker, massa of verbruiker zelf verdacht.
Massa-geschakelde aansturing daalt naar 0V	ECU trekt spoel naar massa; dat is normaal bij massa-geschakeld relais.

Scopebeoordeling

- Plusgeschakeld: signaal stijgt bij aansturing van 0V naar $\pm 24V$.
- Massa-geschakeld: meetpunt kan juist dalen van $\pm 24V$ naar 0V bij aansturing.
- Korte pulsen of wegvallers zijn met de Fluke 123 beter zichtbaar dan met een multimeter.

Rubric

Aspect	Voldoende niveau 2–3	Goed niveau 3–4
Vorbereiding	Gebruikt de dekselkaart en werkt veilig met PBM en passende meetpennen.	Maakt vooraf een kort meetplan en kiest zelf veilige meetpunten.
Multimetergebruik	Meet spanning en massa correct en noteert contactstand en meetpunt.	Meet ook spanningsval onder belasting en verklaart afwijkende waarden.
Fluke 123 gebruik	Kan een basis-scopebeeld maken van inschakelen of wegvallen van spanning.	Stelt tijdbasis/trigger passend in en interpreteert de signaalvorm.
Diagnose	Trekt een eenvoudige conclusie op basis van meetwaarden.	Onderbouwt de oorzaak én kiest een logische efficiënte vervolgstap.

Cesuuradvies

Voldoende bij gemiddeld niveau 2,5 of hoger én geen onveilige meetfouten. Goed bij niveau 3+ met correcte onderbouwing en minimaal één bruikbaar scopebeeld.

Nabespreking

- Welke meting voorkwam onnodig vervangen van onderdelen?
- Waar zat het verschil tussen een vermoeden en bewijs?
- Hoe zou je dit noteren op een werkorder of in een BPV-portfolio?